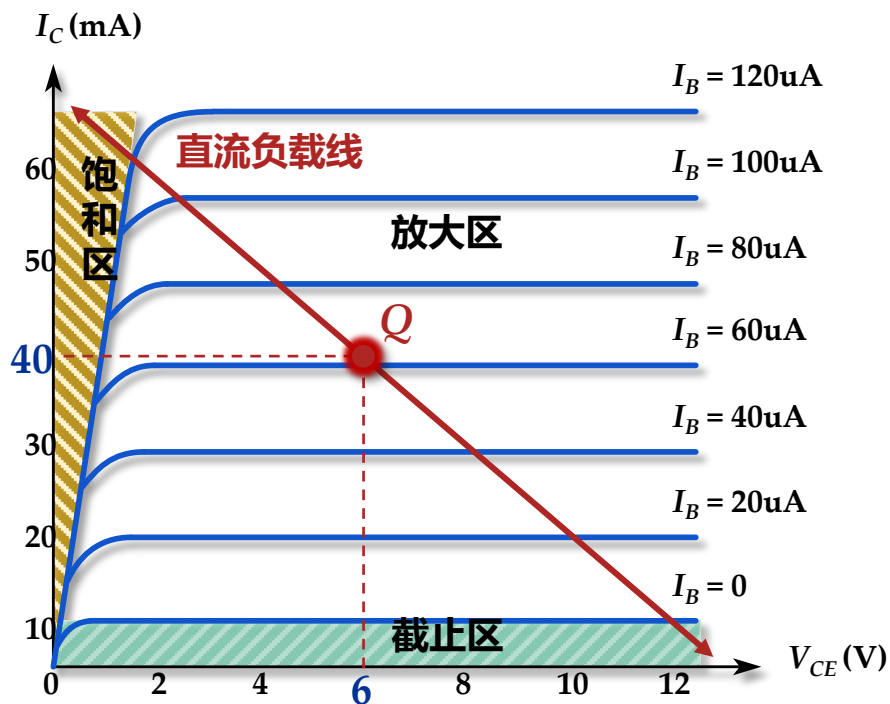


西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

基础组 A题 —— 三极管参数测量仪

制作一个三极管参数测量仪，要求测量仪有三个接口，当插入 NPN 三极管的 E、B、C 极时能自动显示三极管输出特性。输出特性要求包括基极电流在不同电流下的伏安特性曲线。



■ 基础要求:

- V-I特性曲线图可在示波器上或者单片机上显示 (20分)
 - 通过观测屏幕曲线，计算三极管放大倍数 β (10分)
 - 可实现对 NPN 及 PNP 三极管特性曲线的测量 (20分)
- 注：基础要求部分允许选手在测评时介入电路

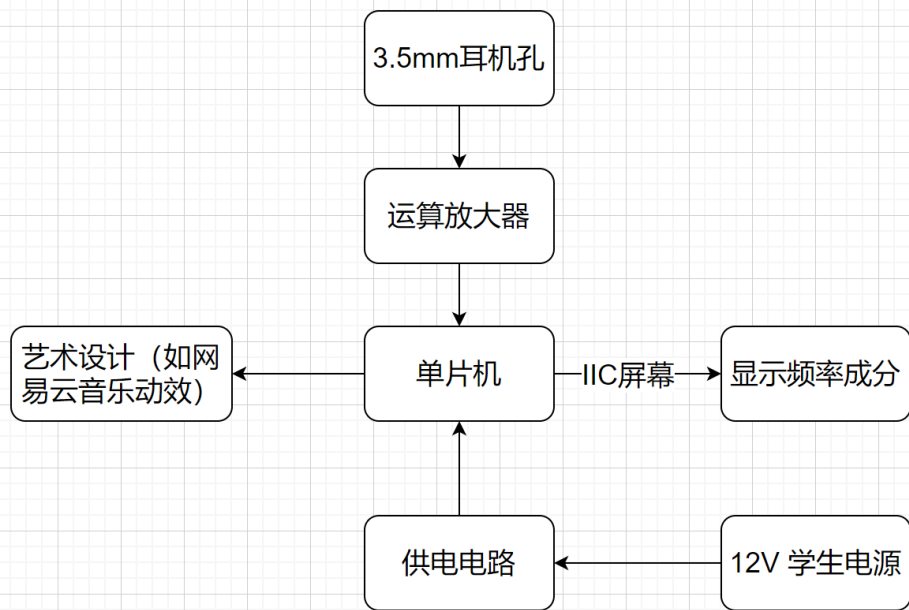
■ 进阶要求:

- 实现三极管引脚的自动识别，插入三极管即识别三极管的引脚类型及三极管类型，并在屏幕上显示识别信息 (20分)
 - 测量三极管的厄尔立电压 (10分)
 - 测量任一三极管的特征频率 (20分)
- 注1：测量应在 30s 内完成，选手不可介入电路。
- 注2：进阶要求的三个部分独立，可按完成部分分别给分。

西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

基础组 B题 —— 音乐频率计

设计并制作一个音频频谱计，简易示意图如图所示。该频谱计可以对输入的音频信号进行频谱分析，并根据频率成分的相对大小，将一系列频率成分以画图的形式在OLED屏幕上展示出来。要求使用12V电源供电，供电电路自行设计。频率计的功能应包括：



■ 基础要求：

- 制作一个 12V 低纹波直流电源（10分）
- 通过 3.5mm 接口采集一段单频信号，记录并在喇叭上复现信号（20分）
- 在屏幕上分析出该段音频的频谱。（20分）

■ 进阶要求：

- 修改频率计，使得频谱计可分析一段多频谱音频信号，音频信号可选贝多芬《第七交响乐》第二乐章的任意一段，推荐版本 Staatskapelle Berlin/Daniel Barenboim（20分）
- 根据输入信号实时展示信号频谱（10分）
- 选手可指定一段音乐，绘制该段音乐的五线谱（20分）。

注：12V 电源可用 教室所提供的DC 电源，但不得分。

西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

基础组 C题 —— 水温控制与水质检测系统

设计并制作一个水温自动控制系统，控制对象为500ml纯净水，水温可以在一定范围内由人工设定，设定范围为40度-90度，控制系统应具有显示设定温度与当前温度的功能，最小区分度为1度，静态误差小于1度，显示温度应到小数点后一位。单片机应可打印之前30s内的温度变化曲线。测温传感器为PT100铂热电阻。

■ 基础要求：

- 加热部分由 220V 供电，也可以 220V 转直流供电，控制部分可由直流电压源单独供电。强弱电供电部分应分开。可以设定温度与查看当前温度。（30分）并可在手机上设定与查看。（10分）提高控制系统的静态误差至小于0.5度（10分）

■ 进阶要求：

- 设计并制作一个水质TDS测量系统，**不得使用单独的TDS传感器芯片**，需自己设计探头并用交流法测量，避免探头极化，与温度同时在手机上显示。（30分）
- 基于多个传感器，为TDS水质检测装置引入温度补偿系统，使得TDS检测值不随温度变化。（20分）。

注1：组委会会配备 1 根高精度温度计，选手在调试过程中可以借用标准温度计标定温度，标定所用温度计也为最后验收所用温度计。



西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

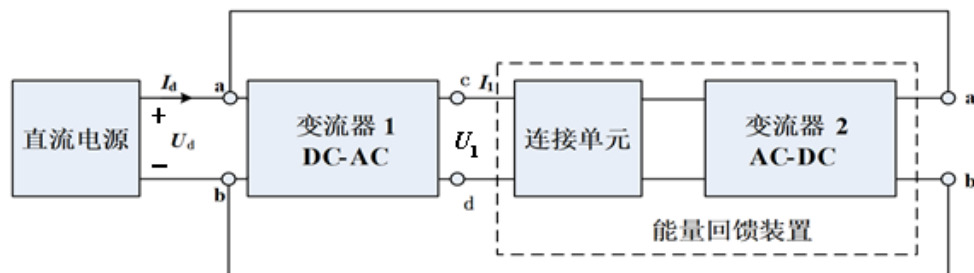
进阶组 D题 —— 变流器负载试验中的能量回馈装置

设计并制作一个变流器及负载试验时的能量回馈装置，其结构如图所示。

变流器进行负载试验时，需在其输出端接负载。通常情况下，输出电能消耗在该负载上。为了节能，应进行能量回馈。负载试验时，变流器1（逆变器）将直流电变为交流电，其输出通过连接单元与变流器2（整流器）相连，变流器2将交流电转换成直流电，并回馈至变流器1的输入端，与直流电源一起共同给变流器1供电，从而实现了节能。

■ 基础要求：

- （1）变流器1输出端c、d仅连接电阻性负载，变流器1能输出50Hz、25V-0.25V、2A的单相正弦交流电。
- （2）在要求（1）的条件下，变流器1输出交流电的频率范围可设定为20Hz ~ 100Hz，步进1Hz。
- （3）变流器1与能量回馈装置按图1所示连接，系统能实现能量回馈，变流器1输出电流 $I = 1\text{A}$ 。
- （4）变流器1与能量回馈装置按图1所示连接，变流器1输出电流 $I = 2\text{A}$ ，要求直流电源输出功率 P_d 越小越好。
- （5）根据不同的功率因素校正。
- 注：按照方案总体效果进行评分，完成（4）和（5）要求默认满分。电路负载应留有可拆卸接口以供接入不同负载。



西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

进阶组 E题 —— 混沌信号发生器同步加密电路

设计并制作一个混沌信号发生器，要求仅使用电容、电感、电阻和运算放大器，可以通过编程或者物理开关切换产生多种稳定周期信号，包括：

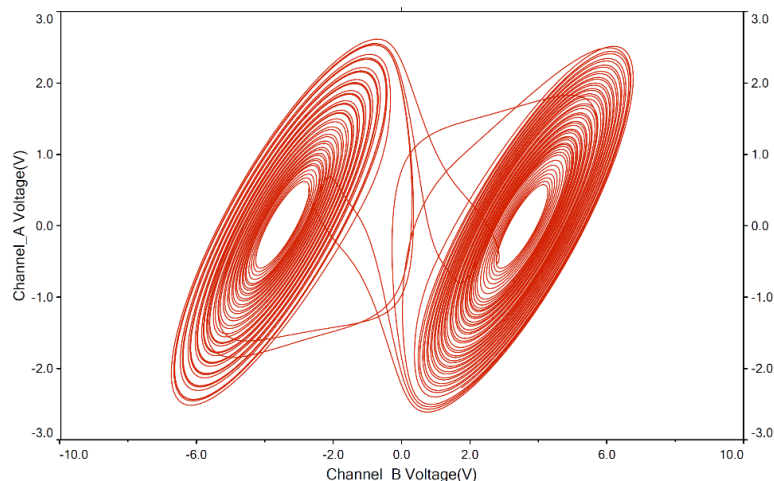
■ 基础要求：

- 单倍周期的稳定周期相图（10分）
- 双倍周期的稳定相图（10分）
- 三倍周期的稳定相图（10分）

■ 进阶要求：

- 要求相图的幅值不小于电源电压的 80%（10分）
- 改进电路设计使得在不使用电感的情况下产生混沌信号（10分）
- 提高混沌信号频率分量至 20MHz（10分）
- 制作一个混沌信号发生器同步电路，两个混沌信号发生器能实现稳定相位同步（20分）并使用同步的混沌信号加密一个单频信号并成功解调（20分）。

注：进阶要求互相独立评分，加密信号不要求频率。



西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

进阶组 E题 —— 混沌信号发生器同步加密电路



(a) 稳定焦点



(b) 单倍周期



(c) 双倍周期



(d) 四倍周期



(e) 八倍周期



(f) 单涡旋混沌



(g) 三倍周期



(h) 六倍周期



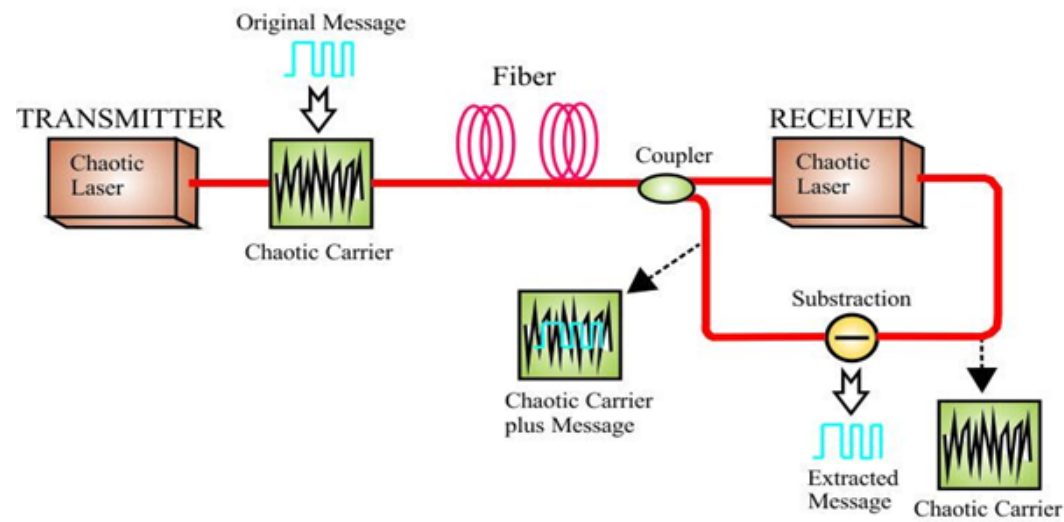
(i) 双涡旋混沌



(j) 双涡旋中的三倍周期



(k) 双涡旋中的五倍周期

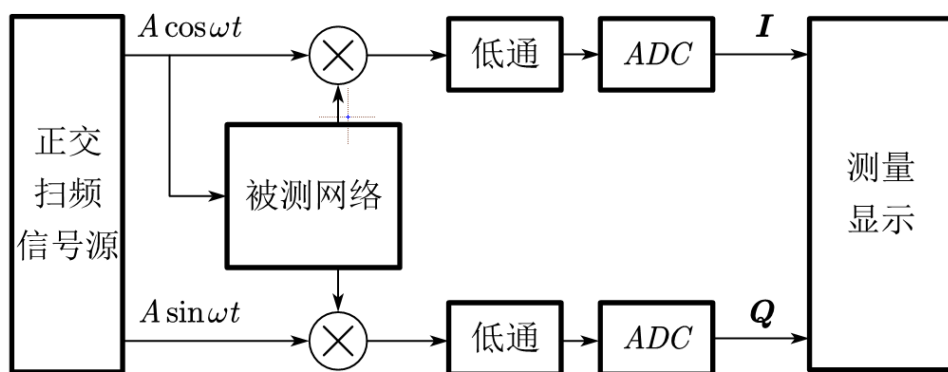


如上图所示，待加密的信号被隐藏在混沌信号（载波）中，接收器接收到的信号是“混沌载波+信息”，而其产生的信号是与混沌载波相同的同步信号，二者相减，即可解密出被隐藏的信息。

西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

进阶组 F题 —— 简易频率特性测试仪

- 根据零中频正交解调原理，设计并制作一个双端口网络频率特性测试仪，包括幅频特性与相频特性，示意图如下



■ 基础要求:

- 制作一个正交扫频信号源，频率范围为100kHz-1MHz，频率稳定度小于0.1%，频率可步进设置单位为10kHz，正交信号相位差误差的绝对值小于 5° ，幅度平衡绝对误差小于5%。可扫频输出，范围及步进值可设定，一次扫频时间小于2s。 **(40分)**

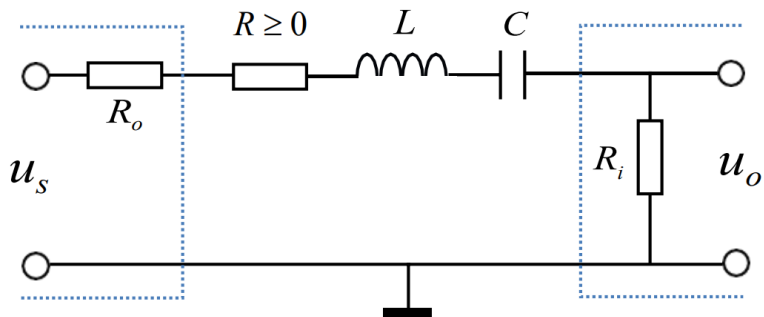
■ 进阶要求:

- 根据基础要求中的正交扫频信号源，制作频率特性测试仪，输入阻抗为 50Ω ，输出阻抗为 50Ω ，频率范围拓展为100k-10MHz，可进行点频测量，幅频测量误差的绝对值小于0.5dB，相频测量误差的绝对值小于 5° 。
- 制作一个中心频率为1M的RLC串联谐振电路作为被测电路，要求电路留有可拆卸的测试头，扫频测量制作的被测电路，测量幅频及相频特性曲线，显示中心频率和-3dB带宽，要求X轴为指数坐标轴。 **(60分)**

西北工业大学第一届大学生电子设计竞赛

进阶组 F题 —— 简易频率特性测试仪

- 根据零中频正交解调原理，设计并制作一个双端口网络频率特性测试仪，包括幅频特性与相频特性，示意图如下



■ 说明:

- 正交扫频信号源必须自制，不得使用商业化带处理器的成品DDS开发板。
- 所制作的成品必须具有正交信号输入输出测试端口，以及可更换的被测网络输入输出端口。
- 幅度平衡误差指正交信号源双路幅度在同频点上的相对误差，取 $\frac{U_2 - U_1}{U_1} \times 100\%$ 为相对误差，其中 U_1 为两者中最小值。
- 幅度平坦度指信号幅度在工作频段内的相对变换量，同上，其定义为 $\frac{U_{max} - U_{min}}{U_{min}}$ 其分别为该频段内幅度最大值与最小值。
- 在发挥部分，一次线性扫频测量完成时间应小于30s。